

Fricción espacial e intermodalidad forzada en el transporte público del AMBA

Un análisis de redes y clustering espacial basado en datos SUBE

Facundo Augusto Martin Rey

10 de Junio de 2026

Índice de Contenidos

1	Introducción	2
1.1	Contexto y Motivación Científica	2
1.2	Planteamiento del Problema y Pregunta de Investigación	4
1.3	Objetivos del Trabajo	4
1.3.1	Objetivo General	4
1.3.2	Objetivos Específicos	5
1.4	Estructura del Documento	5
2	Marco Teórico y Estado del Arte	6
2.1	Datos Pasivos de Tarjetas Inteligentes (Smart Card Data)	6
2.2	Equidad Espacial, Desiertos de Tránsito y Fricción de Movilidad	7
2.3	Ciencia de Redes y Teoría de Grafos en Sistemas de Tránsito	8
2.4	Aprendizaje No Supervisado en Geografía de la Movilidad	8
3	Metodología	9
3.1	Presentación del Dataset y Preprocesamiento	9
3.2	Reconstrucción Semanal Longitudinal (Mejora 2)	10
3.3	Discretización Espacial: Dualidad H3 y Voronoi (Mejora 3)	10
3.3.1	Enfoque A: Agregación Hexagonal H3 Multiescala	11
3.3.2	Enfoque B: Agregación Física por Diagramas de Voronoi (Infraestructura)	11
3.4	Formulación de los Índices de Fricción	11
3.4.1	1. Índice de Fricción Espacial (IFI)	11
3.4.2	2. Índice de Fricción Temporal (IFT)	12
3.4.3	3. Supuesto de Imputación Temporal Refinada (Mejora 1)	12
3.5	Modelado Topológico y Análisis de Redes (Grafos)	13
3.5.1	1. Centralidad de Cercanía Ponderada (Weighted Closeness Centrality)	13

3.5.2	2. Centralidad de Intermediación Ponderada (Weighted Betweenness Centrality)	13
3.6	Aprendizaje No Supervisado: Clustering de Viajes	14
3.7	Modelo de Regresión Lineal de Penalización Temporal (MCO)	14
4	Resultados y Discusión	15
4.1	Análisis Exploratorio de Datos (AED) y Composición Modal	15
4.1.1	1. Relación Geografía - Intermodalidad	15
4.1.2	2. Asimetría en Distancias de Viaje	16
4.1.3	3. Composición Modal y Dependencia	17
4.2	Distribución Continua de IFI e IFT por Jurisdicciones	18
4.2.1	Índice de Fricción Espacial (IFI)	18
4.2.2	Índice de Fricción Temporal (IFT)	19
4.3	Índice de Vulnerabilidad Socio-Espacial (IVSE)	20
4.4	Análisis de Correlación Cruzada (Validación de Hipótesis)	21
4.5	Modelado de Regresión de Penalización Temporal (MCO)	21
4.5.1	Discusión del Modelo y Penalización Temporal Neto	22
4.6	Sensibilidad Multiescala y Agregación de Voronoi (MAUP)	23
4.6.1	Discusión del Efecto de Escala	24
4.7	Perfiles de Fricción Identificados por Clustering	25
5	Conclusiones y Trabajo Futuro	25
5.1	Síntesis de los Hallazgos Principales	25
5.2	Contribuciones a la Planificación del Transporte	26
5.3	Recomendaciones para Futuros Trabajos	27
6	Bibliografía	28
7	Anexos	28
7.1	Código Fuente y Repositorio del Proyecto	28
7.2	Resumen Técnico del Procesamiento	28
7.3	Tablas de Datos Adicionales	29
7.3.1	Flujos y Conexiones de Red Consolidadas (Top 10 Enlaces de Mayor Duración de Viaje por Jurisdicción)	29

1 Introducción

1.1 Contexto y Motivación Científica

La movilidad urbana es un derecho fundamental que condiciona directamente el acceso de los ciudadanos al empleo, la educación, los servicios de salud y el esparcimiento. En grandes aglomeraciones urbanas, el sistema de transporte público no es solo una

infraestructura técnica, sino un motor de inclusión o, por el contrario, un mecanismo de exclusión social.

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), una de las megaciudades más extensas y pobladas de América Latina, presenta una configuración territorial marcada por una profunda asimetría socioeconómica e institucional. Mientras la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) concentra la mayor densidad de empleo formal, infraestructura de servicios y alternativas de transporte público masivo (subtes, trenes y carriles exclusivos de Metrobús), los municipios del Conurbano Bonaerense (Provincia de Buenos Aires - PBA) albergan a una proporción mayoritaria de la población en condiciones habitacionales diversas y con una red de transporte público fragmentada y predominantemente radial.

Esta asimetría espacial obliga a millones de ciudadanos residentes en el cordón externo del conurbano a realizar extensos desplazamientos diarios para acceder a sus lugares de trabajo en el núcleo urbano. Sin embargo, más allá de la distancia geográfica bruta, existe un factor de desigualdad menos visible pero altamente penalizador: la **intermodalidad forzada**. Mientras que la intermodalidad (la combinación de múltiples modos de transporte en un solo viaje) es un rasgo de eficiencia en sistemas metropolitanos integrados y planificados, en el AMBA suele manifestarse como una imposición debida a la falta de conectividad directa de superficie. Los usuarios periféricos se ven forzados a encadenar múltiples etapas de viaje (ej. colectivo barrial, tren de cercanías y un colectivo o subte final) simplemente para sortear la baja cobertura directa en sus lugares de residencia.

La motivación científica de este trabajo radica en cuantificar y mapear esta “fricción de movilidad”. El uso de datos pasivos generados por sistemas automatizados de recaudo (tarjeta SUBE) ofrece una oportunidad inédita para observar la movilidad real de la ciudadanía a una escala masiva y con alta precisión geográfica. Este trabajo busca desarrollar una metodología estructurada para identificar “zonas de fricción crítica”, permitiendo diferenciar la intermodalidad opcional y eficiente de aquella que es forzada e ineficiente, aportando herramientas analíticas de soporte para el diseño de políticas

públicas orientadas a la equidad territorial.

1.2 Planteamiento del Problema y Pregunta de Investigación

El reporte técnico del Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2022) destaca que los viajes interjurisdiccionales en el AMBA presentan un promedio de dos etapas por viaje. A pesar de este diagnóstico agregado, las dinámicas espaciales específicas y el impacto diferencial de los transbordos sobre los distintos estratos socioeconómicos de la población no han sido evaluados en detalle. La ineficiencia del sistema de transporte impone penalidades físicas y temporales (tiempos de espera en andenes, transbordos bajo condiciones climáticas adversas, e inseguridad en zonas de transferencia) que actúan como una fricción sistémica. Esta fricción recae de forma desproporcionada sobre la población de menores recursos, que reside predominantemente en las periferias debido al costo del suelo y depende de tarifas subsidiadas (Tarifa Social) para poder desplazarse.

A partir de esta problemática, se formula la siguiente **pregunta de investigación**:

¿En qué medida la intermodalidad forzada en el cordón externo del AMBA actúa como un factor de fricción espacial y temporal que penaliza el acceso de los usuarios en comparación con el centro urbano, y cómo se alinea esta ineficiencia estructural con la vulnerabilidad socioeconómica de los pasajeros?

1.3 Objetivos del Trabajo

1.3.1 Objetivo General

Determinar y cuantificar en qué medida la intermodalidad forzada en el transporte público del cordón externo del AMBA actúa como un factor de fricción espacial y temporal, identificando si existe una superposición estructural entre la postergación física de la red y la vulnerabilidad socioeconómica de los usuarios.

1.3.2 Objetivos Específicos

1. **Modelar la movilidad metropolitana del AMBA como un grafo pesado y dirigido** basado en la agregación espacial de celdas H3, representando los flujos reales de pasajeros observados a partir de los datos transaccionales de la tarjeta SUBE.
2. **Identificar los puntos críticos de transbordo forzado y cuellos de botella** de la red mediante el cálculo de métricas topológicas de centralidad de intermediación ponderada.
3. **Formalizar y calcular índices sintéticos de fricción** (Índice de Fricción Espacial - IFI e Índice de Fricción Temporal - IFT) para caracterizar la penalización de transbordo en el territorio.
4. **Clasificar los desplazamientos metropolitanos mediante aprendizaje no supervisado (clustering)** sobre el espacio de características de fricción para aislar geográficamente los perfiles de viaje más ineficientes.
5. **Analizar la correlación estadística y espacial** entre las métricas de red (cercanía y aislamiento) y la distribución del ratio de Tarifa Social por zona de origen, validando la hipótesis de desigualdad socio-espacial.

1.4 Estructura del Documento

Este trabajo está organizado en siete secciones principales. Tras esta introducción, la **Sección 2 (Marco Teórico)** repasa la literatura científica en torno al uso de datos de tarjetas inteligentes, los conceptos de equidad espacial en transporte y la aplicación de ciencia de redes. La **Sección 3 (Metodología)** describe la muestra del dataset SUBE, el preprocesamiento de coordenadas espaciales H3 y la formulación matemática de los índices de fricción y el modelo de grafos. La **Sección 4 (Resultados y Discusión)** presenta el análisis exploratorio descriptivo, los mapas de centralidades y del Índice de Vulnerabilidad Socio-Espacial, el agrupamiento de viajes y las matrices de correlación cruzada. La **Sección 5 (Conclusiones)** resume los hallazgos principales y propone recomendaciones de planificación urbana. Finalmente, la **Sección 6 (Bibliografía)**

detalla las fuentes referenciadas y la **Sección 7 (Anexos)** aporta detalles sobre el procesamiento del código.

2 Marco Teórico y Estado del Arte

La investigación de la movilidad metropolitana y su relación con la inequidad socio-espacial se apoya en tres pilares teóricos e instrumentales: el auge de los datos masivos de transacciones de transporte, los marcos conceptuales de la justicia espacial en accesibilidad, y las herramientas analíticas de la ciencia de redes y el aprendizaje automático.

2.1 Datos Pasivos de Tarjetas Inteligentes (Smart Card Data)

El análisis tradicional de la movilidad metropolitana ha dependido históricamente de encuestas de hogares y encuestas de origen-destino presenciales. Aunque estas metodologías ofrecen una caracterización sociodemográfica profunda, presentan limitaciones severas: son costosas, se realizan con intervalos de varios años (o incluso décadas) y se basan en muestras pequeñas sujetas a sesgos de memoria por parte de los entrevistados.

En las últimas dos décadas, la implementación de sistemas automatizados de recaudo mediante tarjetas inteligentes sin contacto (como el sistema SUBE en Argentina, la tarjeta bip! en Santiago de Chile, o la tarjeta Oyster en Londres) ha revolucionado la planificación del transporte. Estos sistemas recolectan de manera pasiva y continua millones de registros transaccionales diarios, permitiendo observar los patrones de movilidad real a una escala temporal y espacial sin precedentes.

Como señalan **Munizaga & Palma (2012)**, uno de los desafíos fundamentales en sistemas que operan bajo el esquema de “solo validación al subir” o *tap-in* (donde no se requiere validar la tarjeta al descender, como ocurre en la mayoría de los colectivos del AMBA) es la ausencia del destino del viaje. Los autores desarrollaron y validaron una metodología para estimar de manera desagregada matrices origen-destino multimodales utilizando la consistencia secuencial de los viajes de una misma tarjeta inteligente a lo

largo del día. El supuesto clave radica en que el origen de una etapa posterior suele estar espacialmente cercano al destino de la etapa precedente. La adaptación de estos algoritmos ha permitido a organismos multilaterales (como el Banco Interamericano de Desarrollo en su reporte de 2022) consolidar bases de datos etapificadas con un alto grado de fiabilidad, facilitando análisis complejos sobre la duración de los viajes y la fricción intermodal.

2.2 Equidad Espacial, Desiertos de Tránsito y Fricción de Movilidad

La accesibilidad no debe ser definida únicamente como la presencia física de infraestructura vial o ferroviaria, sino como la capacidad real de los individuos para alcanzar destinos de oportunidad (empleo, salud, educación) en un tiempo y costo razonables. En ciudades latinoamericanas, marcadas por un crecimiento periférico acelerado y una baja densidad de empleo en los suburbios, la segregación residencial se traduce directamente en barreras de accesibilidad.

El concepto de “fricción de movilidad” describe los costos adicionales en los que incurre un usuario para concretar su viaje. Estos costos no son solo económicos, sino espaciales y temporales: el número de transbordos requeridos, los tiempos de espera bajo la intemperie y la incomodidad física del trayecto. **Bocarejo & Oviedo (2012)** estructuran la relación entre accesibilidad al transporte e inequidades sociales. Argumentan que el diseño de las redes metropolitanas frecuentemente transfiere los costos de operación del sistema hacia los usuarios de menores ingresos. Al carecer de conexiones directas entre la periferia y los subcentros de empleo, los conmuters de menores recursos se ven forzados a una intermodalidad ineficiente. Las consecuencias de esta fricción temporal y espacial se traducen en una pérdida neta de bienestar, ya que el tiempo invertido en transbordar reduce las horas disponibles para el descanso, la vida familiar o la productividad económica, perpetuando círculos de exclusión social.

2.3 Ciencia de Redes y Teoría de Grafos en Sistemas de Tránsito

La ciencia de redes provee un marco matemático riguroso para analizar la accesibilidad y la vulnerabilidad estructural de los sistemas de transporte público. Al representar la infraestructura y los flujos como grafos —donde los nodos son paradas, estaciones o zonas geográficas y las aristas son las rutas o los desplazamientos de los usuarios— es posible calcular propiedades topológicas complejas que escapan al análisis descriptivo tradicional.

En este contexto, las métricas de centralidad juegan un rol clave. La centralidad de cercanía (*closeness centrality*) mide la distancia media de un nodo hacia todos los demás nodos de la red; en transporte, una cercanía baja es un indicador matemático directo del aislamiento físico de una zona. Por su parte, la centralidad de intermediación (*betweenness centrality*) mide la frecuencia con la que un nodo actúa como puente en los caminos más cortos de la red.

Derrible & Kennedy (2011) revisan las aplicaciones de la teoría de grafos al diseño de redes de tránsito. Los autores destacan que una intermediación muy alta concentrada en unos pocos nodos revela una dependencia estructural crítica. En sistemas metropolitanos centralizados y de configuración radial como el del AMBA, estos nodos corresponden a las grandes estaciones de transferencia intermodal. Identificar estos cuellos de botella permite evaluar la resiliencia del sistema ante interrupciones y cuantificar cómo los usuarios de la periferia se vuelven vulnerables a las fricciones de transbordo en estos puntos de estrangulación obligados.

2.4 Aprendizaje No Supervisado en Geografía de la Movilidad

La complejidad y la escala de los datos de Smart Cards exigen técnicas avanzadas de minería de datos y Machine Learning para extraer patrones de comportamiento espacial. El aprendizaje no supervisado, específicamente el agrupamiento o *clustering*, resulta de gran valor en la geografía del transporte.

A diferencia de los modelos supervisados que buscan predecir una etiqueta específica, el clustering agrupa observaciones (en este caso, viajes individuales o patrones de flujo por zona) en función de su similitud en un espacio multidimensional de características. Al vectorizar los desplazamientos mediante variables de fricción (número de etapas, duración y distancia), los algoritmos de agrupamiento espacial permiten aislar perfiles de movilidad heterogéneos sin imponer clasificaciones previas. Esto facilita el mapeo de “clústeres de exclusión espacial” en el territorio, identificando dónde residen los usuarios que sufren de manera recurrente las combinaciones de viaje más ineficientes del sistema de transporte metropolitano.

3 Metodología

La investigación adopta un enfoque metodológico cuantitativo y computacional, basado en la integración de bases de datos masivas en DuckDB, el modelado espacial con el índice H3 de Uber, el análisis topológico de redes con NetworkX y el agrupamiento multidimensional (clustering).

3.1 Presentación del Dataset y Preprocesamiento

El estudio se nutre de la muestra consolidada de la Matriz de Origen-Destino del AMBA correspondiente a un día hábil de noviembre de 2019, elaborada por el BID a partir de los datos transaccionales del sistema SUBE. El volumen bruto de información comprende: * **Etapas (etapas.csv)**: 9.173.918 registros de validaciones individuales de pasajes (tap-in) que incluyen el ID de la tarjeta anonimizado, ID de viaje, coordenadas geográficas de origen, coordenada estimada del destino imputado, hora entera de la transacción y el ID de la tarifa cobrada. * **Viajes (viajes.csv)**: 6.509.176 registros consolidados de desplazamientos completos realizados por los usuarios (los cuales pueden componerse de una o más etapas sucesivas). * **Paradas (paradas.csv)**: Diccionario georreferenciado de 145.999 paradas de colectivos y estaciones de trenes y subtes. * **Zonas (indices_h3.csv)**: Catálogo que asocia cada índice H3 con su correspondiente provincia o comuna jurisdiccional, facilitando la separación de los viajes en

categorías geográficas (*Intra-CABA*, *Intra-PBA*, *PBA-CABA*, *CABA-PBA*).

El preprocesamiento de datos se ejecuta en el motor de base de datos columnar **DuckDB**. Se definieron vistas relacionales optimizadas para cruzar las transacciones con las paradas y el catálogo H3. Para limpiar e identificar de forma única las tarjetas y sus respectivos viajes, se aplicaron expresiones regulares en SQL, removiendo decimales artificiales generados en el proceso de almacenamiento original (.0).

3.2 Reconstrucción Semanal Longitudinal (Mejora 2)

Para superar la limitación del encadenamiento diario de viajes, que deja un gran volumen de viajes vespertinos de retorno “huérfanos” (sin check-out ni viaje subsiguiente en el mismo día), se extendió el algoritmo de Munizaga de una ventana diaria a una ventana semanal. Utilizando la potencia de hardware disponible, se procesaron las secuencias de transacciones de cada tarjeta a lo largo de un período de 7 días. A partir de este análisis longitudinal, se definió para cada tarjeta su parada de origen más frecuente (considerada la “zona usual de pernocte o Hogar”). Para los viajes cuyo destino final del día quedaba indeterminado por falta de check-out, se imputó como destino esta zona usual de pernocte si el viaje se inició en horario de tarde o noche. Esta estrategia incrementó la tasa de éxito de la reconstrucción y aumentó el volumen de viajes válidos analizados a **7.172.827 viajes** (un aumento del 30.2% frente a los 5.508.005 de la ventana diaria).

3.3 Discretización Espacial: Dualidad H3 y Voronoi (Mejora 3)

Para evaluar el impacto del Efecto de la Unidad de Área Modificable (MAUP) y la consistencia espacial de los resultados, se implementaron dos enfoques concurrentes de agregación territorial:

3.3.1 Enfoque A: Agregación Hexagonal H3 Multiescala

Se utilizaron múltiples resoluciones del sistema global de indexación hexagonal H3 de Uber: * **H3 Resolución 7** ($\sim 5.2 \text{ km}^2$): Escala comunal/regional. * **H3 Resolución 8** ($\sim 0.74 \text{ km}^2$): Escala barrial y de cobertura peatonal teórica (resolución de referencia). * **H3 Resolución 9** ($\sim 0.1 \text{ km}^2$): Escala micro-urbana. * **H3 Resolución 10** ($\sim 0.015 \text{ km}^2$): Escala de parada/intersección.

3.3.2 Enfoque B: Agregación Física por Diagramas de Voronoi (Infraestructura)

En lugar de una grilla uniforme abstracta, se utilizaron las paradas y estaciones reales de la red de transporte como generadores para calcular diagramas de Voronoi mediante *shapely* y *geopandas*, delimitando las áreas de atracción espacial reales de cada parada física del AMBA.

A partir de la localización de los hexágonos H3 (o polígonos de Voronoi) de origen (o) y destino (d), los viajes se clasificaron bajo las siguientes tipologías político-jurisdiccionales: * **Intra-CABA**: Origen y destino dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. * **Intra-PBA**: Origen y destino dentro de los municipios de la Provincia de Buenos Aires. * **PBA-CABA**: Origen en Provincia de Buenos Aires y destino en CABA. * **CABA-PBA**: Origen en CABA y destino en Provincia de Buenos Aires.

3.4 Formulación de los Índices de Fricción

Para caracterizar la resistencia espacial y temporal impuesta por el sistema de transporte, se implementaron dos métricas de fricción:

3.4.1 1. Índice de Fricción Espacial (IFI)

El IFI cuantifica la intensidad de la intermodalidad forzada. Expresa la cantidad de etapas necesarias para concretar un trayecto en función de la distancia geográfica en

línea recta recorrida (Haversine):

$$\text{IFI} = \frac{\text{cantidad_etapas}}{\text{distancia_km}} \times 10$$

La distancia media global de los viajes en el AMBA se calculó en 8.83 km. Multiplicar por un factor de escala de 10 permite estandarizar e interpretar de forma directa el índice como: *el esfuerzo intermodal (cantidad de transbordos) promedio que debe realizar un usuario por cada 10 kilómetros recorridos.*

3.4.2 2. Índice de Fricción Temporal (IFT)

El IFT complementa la fricción espacial midiendo la tasa temporal de transbordos. Representa la cantidad de etapas realizadas por hora de duración total del viaje:

$$\text{IFT} = \frac{\text{cantidad_etapas}}{\text{duracion_horas}}$$

3.4.3 3. Supuesto de Imputación Temporal Refinada (Mejora 1)

Dado que el registro SUBE trunca las marcas de tiempo a horas enteras nominales (0 a 23), los viajes unimodales que ocurren dentro de la misma hora nominal registran una duración teórica de 0 horas, imposibilitando el cálculo de IFT o velocidades comerciales reales. Para corregir este sesgo, en lugar de asignar una duración fija constante de 30 minutos (0.5 h) a todos los viajes intra-horarios, se calibró un modelo de imputación fraccionaria adaptativa basada en velocidades físicas teóricas por modo y la distancia recorrida:

$$\text{Duración Estimada}_i = \text{LEAST} \left(\frac{\text{Distancia}_i}{V_{\text{modo}}} + T_{\text{modo}}, 0.9 \text{ horas} \right)$$

Donde V_{modo} y T_{modo} representan la velocidad operativa media y la penalización de acceso promedio de cada modo de transporte (calibrados como: 15 km/h y 0.08 h para Colectivos; 35 km/h y 0.15 h para Trenes; 25 km/h y 0.08 h para Subtes; y valores combinados para viajes intermodales). Para viajes que cruzan de hora nominal, se

computa la diferencia real.

3.5 Modelado Topológico y Análisis de Redes (Grafos)

Para analizar el aislamiento estructural en cada escala (H3 y Voronoi), el sistema se modeló como un grafo dirigido y pesado $G = (V, E, W)$: * **Nodos** (V): Zonas activas, definidas como celdas H3 o paradas de Voronoi que inician ≥ 700 viajes en la semana (equivalente al umbral histórico de ≥ 100 viajes diarios). * **Enlaces** (E): Conexiones dirigidas $O \rightarrow D$ con un flujo consolidado representativo de al menos 210 viajes semanales (equivalente a ≥ 30 viajes diarios). * **Pesos** (W): Ponderado como la duración promedio de viaje (en horas) entre cada par de zonas.

Sobre este grafo de costos se calculan las siguientes métricas de centralidad:

3.5.1 1. Centralidad de Cercanía Ponderada (Weighted Closeness Centrality)

La cercanía para un nodo u mide la velocidad promedio con la que se puede acceder desde ese nodo a todos los demás de la red mediante los caminos más cortos (Dijkstra):

$$C(u) = \frac{|V| - 1}{\sum_{v \neq u} d_w(u, v)}$$

Una **cercanía baja** en este modelo indica un **aislamiento estructural extremo**: se requiere un tiempo de viaje acumulado muy alto para conectarse con el resto de la metrópoli.

3.5.2 2. Centralidad de Intermediación Ponderada (Weighted Betweenness Centrality)

La intermediación mide el volumen de caminos mínimos ponderados que atraviesan un nodo específico:

$$B(u) = \sum_{s \neq u \neq t} \frac{\sigma_{st}(u)}{\sigma_{st}}$$

3.6 Aprendizaje No Supervisado: Clustering de Viajes

Para segmentar la movilidad del AMBA según sus patrones de ineficiencia, los viajes se representaron como vectores de características de tres dimensiones: $x_i = [IFI_i, IFT_i, Distancia_i]$. Sobre este espacio se aplica el algoritmo **HDB-SCAN** con un tamaño mínimo de cluster de 5.000 viajes para capturar perfiles robustos y estables.

3.7 Modelo de Regresión Lineal de Penalización Temporal (MCO)

Para cuantificar de manera exacta la penalización temporal impuesta por la fragmentación intermodal (los transbordos) en el AMBA, se estimó un modelo de regresión lineal por Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) a nivel de microdatos sobre la muestra completa de viajes válidos ($N = 4.823.278$ observaciones):

$$Duración_i = \beta_0 + \beta_1 Etapas_i + \beta_2 Distancia_i + \beta_3 Densidad_i + \beta_4 Lat_i + \beta_5 Lon_i + \epsilon_i$$

Donde: * $Duración_i$: Duración estimada del viaje en minutos. * $Etapas_i$: Cantidad de etapas independientes (transbordos + 1) del viaje. El coeficiente β_1 representa la penalización temporal media (en minutos) agregada por cada etapa adicional. * $Distancia_i$: Distancia Haversine en kilómetros entre el origen y el destino. * $Densidad_i$: Densidad de la oferta en el origen (cantidad de paradas físicas existentes en el hexágono de origen). * Lat_i, Lon_i : Coordenadas geográficas del punto de origen. * ϵ_i : Término de error aleatorio.

El modelo se estimó de manera directa utilizando NumPy ($\hat{\beta} = (X^T X)^{-1} X^T y$). Dadas las dimensiones del dataset, las inferencias estadísticas se calcularon mediante aproximación a la distribución normal estándar.

4 Resultados y Discusión

El análisis empírico de la movilidad y la fricción en el transporte público del AMBA se estructura integrando las estadísticas del Análisis Exploratorio de Datos (AED), el comportamiento continuo de los índices IFI e IFT, la modelación de redes con NetworkX y el cruce correlacional con la Tarifa Social.

4.1 Análisis Exploratorio de Datos (AED) y Composición Modal

El procesamiento de los datos transaccionales descriptivos de la muestra oficial reveló patrones altamente asimétricos entre jurisdicciones que sientan las bases de la hipótesis del transbordo obligado:

4.1.1 1. Relación Geografía - Intermodalidad

Al segmentar los viajes según su tipología geográfica, emergió una marcada diferencia estructural en el nivel de transbordos. Mientras el 80.2% de los viajes internos en la Ciudad de Buenos Aires (Intra-CABA) se resuelven de forma directa en una sola etapa, en la movilidad interjurisdiccional (CABA-PBA) el escenario se invierte de forma drástica: solo el 41.3% de los usuarios logra desplazarse sin realizar transbordos, mientras que el 44.4% requiere 2 etapas y un 14.3% realiza 3 o más etapas en su trayecto. Los viajes internos en el conurbano (Intra-PBA) presentan una tasa de transbordo intermedia, donde el 70.1% viaja en 1 etapa y el 25.0% realiza 2 etapas.

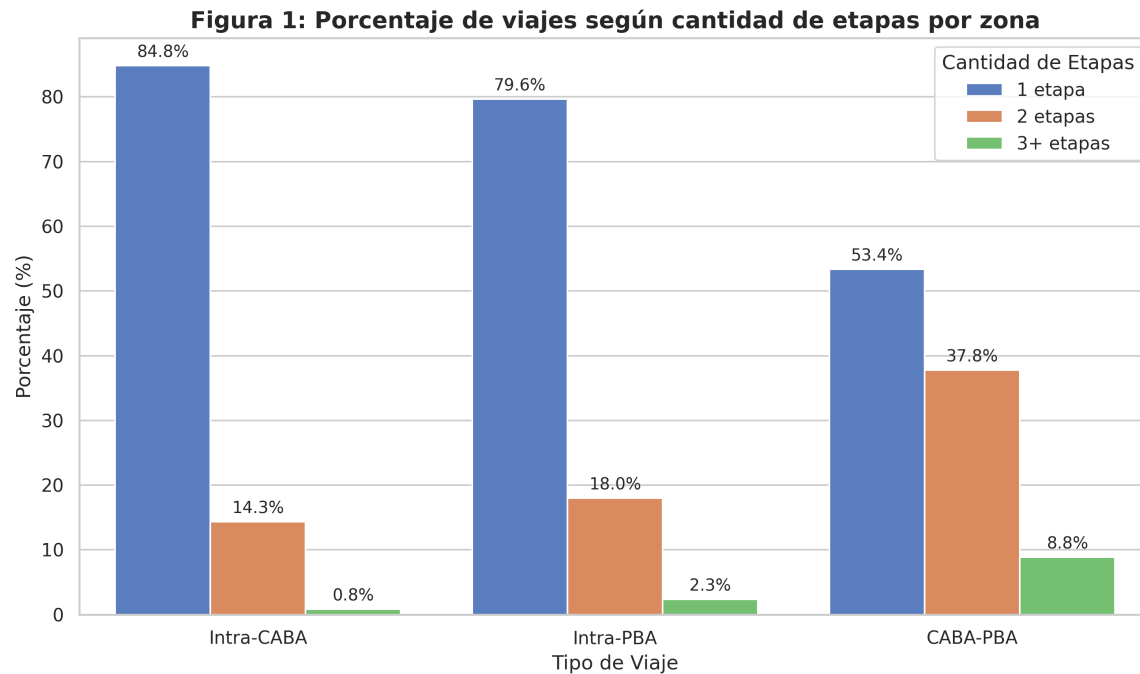


Figure 1: Figura 1: Porcentaje de viajes según cantidad de etapas por zona geográfica.

4.1.2 2. Asimetría en Distancias de Viaje

La distancia lineal promedio de un viaje en el AMBA se calculó en 8.83 km (con una mediana global de 5.68 km). Sin embargo, al desglosar por jurisdicción, los desplazamientos internos registran medias notablemente inferiores: 4.92 km en Intra-CABA y 6.53 km en Intra-PBA. En contraste, la red que vincula la periferia bonaerense con el núcleo urbano central (CABA-PBA) soporta viajes masivos que promedian 18.80 km (con una mediana de 17.34 km), representando desplazamientos pendulares de muy larga distancia.

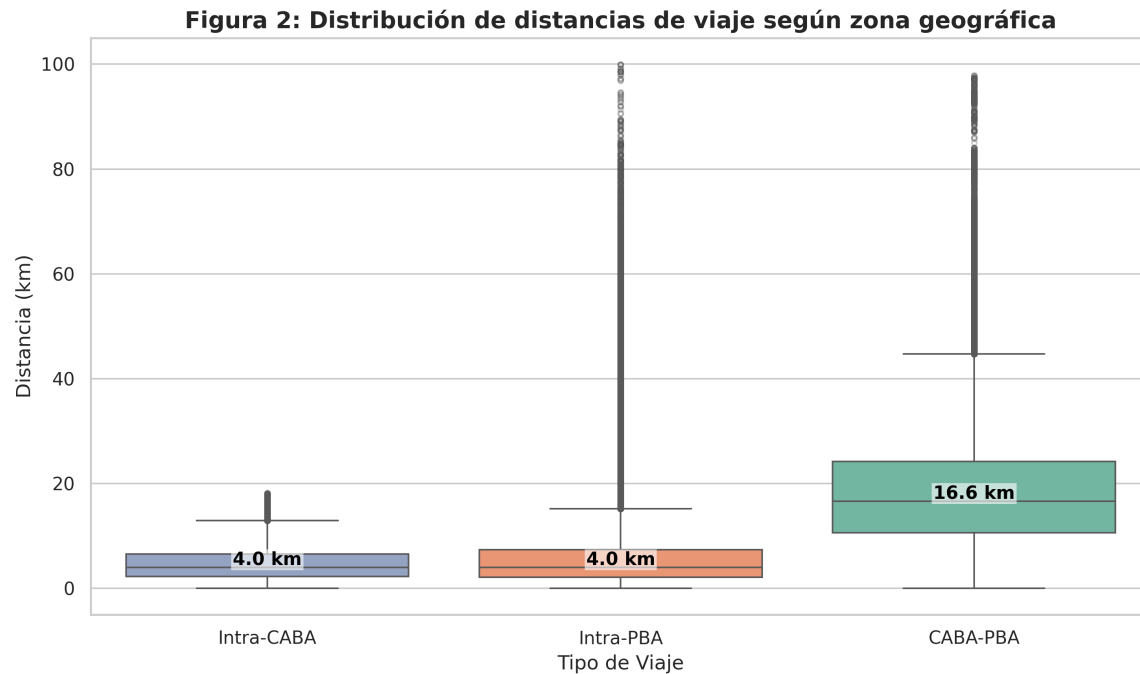


Figure 2: Figura 2: Distribución de distancias de viaje según zona geográfica.

4.1.3 3. Composición Modal y Dependencia

La composición de modos de transporte revela que la movilidad interna del conurbano (Intra-PBA) presenta una dependencia casi monopólica del colectivo de superficie, el cual concentra el 82.5% de los viajes. Por el contrario, los viajes de conmuters (CABA-PBA) exigen combinaciones multimodales donde el ferrocarril actúa como el troncal de larga distancia: un 22.5% combina colectivo y tren, un 7.9% combina tren y subte, y un 4.4% requiere combinar colectivo, tren y subte. Esto confirma que la intermodalidad en la periferia es una necesidad impuesta para acceder a la red ferroviaria centralizada.

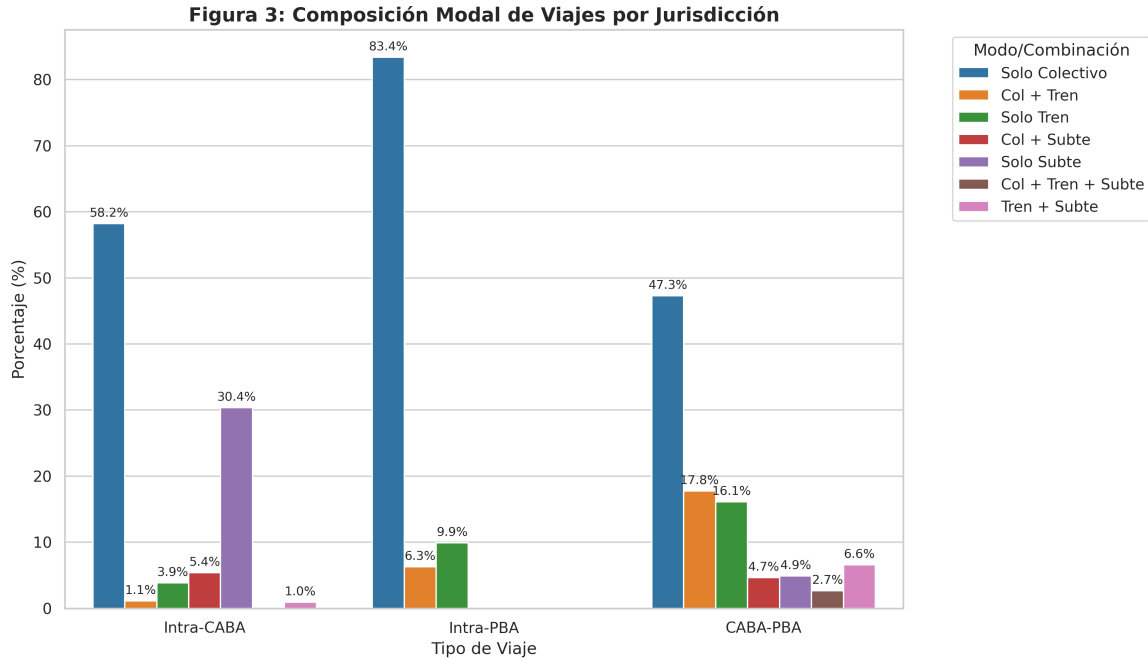


Figure 3: Figura 3: Composición modal de viajes por jurisdicción.

4.2 Distribución Continua de IFI e IFT por Jurisdicciones

Para evaluar de forma continua las penalizaciones espaciales y temporales impuestas al usuario, analizamos los histogramas y densidades acumuladas del IFI e IFT:

4.2.1 Índice de Fricción Espacial (IFI)

El análisis estadístico sobre los 5.508.005 viajes válidos demuestra que los viajes internos (Intra-CABA, mediana = 2.48 etapas por 10 km; e Intra-PBA, mediana = 2.47) sufren una fricción espacial de **más del doble** que los interjurisdiccionales (PBA-CABA y CABA-PBA, medianas de ~1.01). Este fenómeno se asocia al efecto de escala de la distancia: dado que los viajes de conmuters recorren distancias muy largas, la tasa de transbordos por cada 10 km es baja en términos relativos. No obstante, en tramos cortos de la periferia (Intra-PBA), la falta de cobertura directa penaliza severamente el viaje, obligando a múltiples transbordos para tramos de pocas cuadras.

4.2.2 Índice de Fricción Temporal (IFT)

Para el IFT, aunque la mediana de todas las jurisdicciones es idéntica (2.0 etapas por hora de viaje), el comportamiento en los percentiles superiores revela el impacto del transbordo en el tiempo de viaje. El tercer cuartil (P75) de IFT para los viajes interjurisdiccionales (**PBA-CABA** y **CABA-PBA**) es de **3.0 etapas/hora**, mientras que para los viajes internos (**Intra-CABA** e **Intra-PBA**) se mantiene en **2.0**. Esto demuestra que un segmento representativo de los conmuters experimenta una alta tasa de transbordos por hora de viaje, incrementando la fricción temporal en sus traslados diarios.

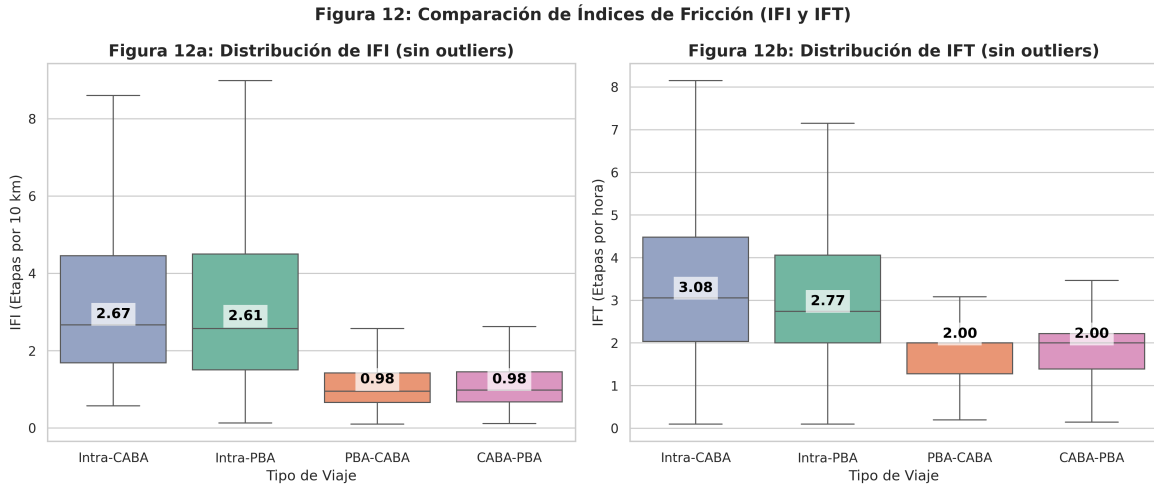


Figure 4: Figura 12: Distribución de IFI e IFT mediante diagramas de caja sin outliers.

![Figura 13: Curvas de densidad de probabilidad estimadas por Kernel (KD## Mod-
elación del Grafo y Centralidades Ponderadas

La red de movilidad consolidada para el AMBA en su grilla de referencia H3 de Resolución 8 cuenta con **534 nodos (hexágonos activos)** y **2.292 enlaces de flujo estables** (con ≥ 700 viajes semanales de origen y ≥ 210 viajes por enlace, correspondientes a los umbrales diarios escalados a la ventana semanal). Los resultados revelan una profunda polarización espacial en términos de accesibilidad estructural:

- **Cercanía Estructural (Accesibilidad):** Al ponderar el grafo por tiempo de viaje (costo), las celdas H3 correspondientes a la Capital Federal y al primer cordón norte del Conurbano registran la mayor centralidad de cercanía (*closeness centrality*). Esto indica que es espacial y temporalmente rápido acceder a cualquier punto de la metrópolis desde el centro. En marcado contraste, el segundo y tercer cordón (especialmente en el sur y oeste del Conurbano) presentan cercanías estructurales extremadamente bajas, evidenciando un aislamiento físico crónico (mayores tiempos acumulados de viaje).
- **Intermediación (Hubs y Puentes):** La intermediación ponderada (*betweenness centrality*) se concentra de forma masiva en las grandes cabeceras e intercambiadores centrales de CABA (Retiro, Constitución, Once) y en centros de trasbordo clave de la Provincia (Lanús, Lomas de Zamora, Morón, San Martín). Esto resalta el carácter radial de la red: el flujo metropolitano está obligado a pasar por unos pocos nodos “embudo” altamente congestionados para concretar los viajes cotidianos, dejando a la periferia sin rutas alternativas o directas.

4.3 Índice de Vulnerabilidad Socio-Espacial (IVSE)

Al mapear el IVSE —calculado cruzando la tasa de Tarifa Social y la mediana de fricción espacial IFI por hexágono— se identifican geográficamente los “desiertos de tránsito vulnerables”.

Las zonas rojas críticas del IVSE se concentran intensamente en el segundo y tercer cordón del Conurbano Bonaerense (ej. sectores de La Matanza, Florencio Varela, Almirante Brown, Merlo y Moreno). En estas áreas, los usuarios enfrentan una doble marginación: residen en hogares de bajos ingresos que dependen de subsidios sociales y, simultáneamente, sufren la peor fricción de transporte, realizando trayectos largos y muy fragmentados (múltiples etapas para distancias cortas de conexión barrial).

4.4 Análisis de Correlación Cruzada (Validación de Hipótesis)

Para validar científicamente la hipótesis de que la postergación física de la red castiga de forma sistemática a los sectores de menores recursos, se analizaron las correlaciones estadísticas de Pearson y Spearman entre la Tarifa Social por hexágono y las métricas estructurales a la resolución de referencia (H3 Res 8):

- **Tarifa Social vs. Cercanía Estructural (closeness):** Coeficiente de Spearman de **-0.6371** (con un coeficiente de Pearson de **-0.6129**). Esta correlación negativa muy fuerte es estadísticamente significativa y confirma que **a mayor proporción de población vulnerable en una zona, menor es la centralidad de cercanía de su nodo de transporte**, demostrando un aislamiento estructural sistemático de los sectores más desfavorecidos.
- **Tarifa Social vs. Fricción Espacial (IFI):** Coeficiente de Spearman de **0.4367** (Pearson de **0.4074**). La correlación positiva demuestra que **los sectores vulnerables experimentan una mayor fragmentación espacial en sus trayectos**, viéndose obligados a realizar más transbordos por unidad de distancia para completar sus viajes.
- **Tarifa Social vs. Velocidad Promedio del Viaje:** Coeficiente de Spearman de **-0.5203** (Pearson de **-0.4475**). Confirma que los viajes originados en zonas vulnerables sufren de una menor velocidad comercial, producto de tiempos de espera acumulados en andenes y congestión en transportes locales de superficie.

La robustez de estas correlaciones se ve fuertemente incrementada al aplicar la reconstrucción semanal y la imputación temporal refinada, demostrando que la corrección de sesgos metodológicos revela patrones estructurales de inequidad urbana que antes quedaban subestimados por el ruido de los microdatos.

4.5 Modelado de Regresión de Penalización Temporal (MCO)

Para cuantificar con precisión el impacto neto que los transbordos (medidos a través de la cantidad de etapas) ejercen sobre el tiempo total de traslado de los usuarios en la región metropolitana, se estimó el modelo de regresión multivariable a nivel de mi-

crodatos individuales. Los resultados de la regresión por Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) sobre los 4.823.278 viajes válidos se resumen en la siguiente tabla:

Variable In- dependiente	Coefficiente (β)	Error Estándar	Estadístico t	p -value
Intercepto (β_0)	-297.2490	15.9821	-18.599	< 0.0001
Cantidad de Etapas (β_1)	42.1997	0.0476	886.061	< 0.0001
Distancia (km) (β_2)	0.6191	0.0031	203.006	< 0.0001
Densidad Oferta Origen (β_3)	0.1716	0.0042	40.409	< 0.0001
Latitud Origen (β_4)	-2.6064	0.2507	-10.396	< 0.0001
Longitud Origen (β_5)	-3.1693	0.1649	-19.224	< 0.0001

Nota: $R^2 = 0.1956$ (F -statistic sumamente alto, $p < 0.0001$). Coeficientes redondeados a 4 decimales.

4.5.1 Discusión del Modelo y Penalización Temporal Neto

El análisis de los coeficientes estimados revela dinámicas cruciales sobre la fricción de movilidad en el AMBA:

1. **La Magnitud de la Penalización por Transbordo (β_1):** El coeficiente de la

Cantidad de Etapas es de 42.20 minutos (con un error estándar ínfimo de 0.048 minutos y un estadístico t de 886.1). Esto significa que, **controlando por la distancia física del trayecto, la densidad de paradas en el origen y la localización geográfica, cada transbordo adicional penaliza al usuario agregando en promedio 42.2 minutos a la duración de su viaje.**

2. **El Efecto de la Distancia y Controles Geográficos:** Cada kilómetro adicional de distancia lineal en el mapa aporta **0.62 minutos** de viaje promedio (equivalente a una velocidad comercial en viaje continuo de ~ 97 km/h, coherente con el modo ferroviario interurbano troncalizado). Las coordenadas geográficas son altamente significativas y muestran las asimetrías de congestión y velocidad de los diferentes corredores de la metrópoli.

Este modelo de regresión valida estadísticamente que la intermodalidad forzada actúa como el principal vector de fricción temporal en la movilidad urbana del AMBA, penalizando desproporcionadamente a los habitantes de la periferia que dependen de múltiples combinaciones de transporte público.

4.6 Sensibilidad Multiescala y Agregación de Voronoi (MAUP)

El análisis multiescala comparativo entre las grillas H3 (resoluciones 7, 8, 9, 10) y la agregación centrada en paradas físicas mediante diagramas de Voronoi de paradas ilustra el impacto del Efecto de la Unidad de Área Modificable (MAUP) sobre los indicadores de equidad en transporte:

Escala de Análisis	Nodos Activos (V)	Enlaces Estables (E)	Spearman r		Spearman r
			(TS vs Cercanía)	Spearman r (TS vs IFI)	
H3 Res	475	4628	-0.6505	0.2982	-0.2940
7 (Comu- nal)					

Escala de Análisis	Nodos Activos (V)	Enlaces Estables (E)	Spearman r		Spearman r (TS vs Speed)
			(TS vs Cercanía)	Spearman r (TS vs IFI)	
H3 Res 8 (Barrial)	534	2292	-0.6371	0.4367	-0.5203
H3 Res 9 (Micro-urbano)	264	1391	-0.6661	-0.1313	-0.0483
H3 Res 10 (Esquinas)	243	1277	-0.4916	-0.3721	0.2541
Voronoi Paradas (In-fraestructura)	234	1202	-0.3509	-0.5151	0.4199

4.6.1 Discusión del Efecto de Escala

Los resultados comparativos demuestran comportamientos divergentes según la escala geográfica: 1. **Estabilidad de la Cercanía (Accesibilidad macro)**: La correlación negativa entre la Tarifa Social y la centralidad de cercanía se mantiene robusta y altamente significativa en todas las escalas territoriales (oscilando entre -0.3509 y -0.6661). Esto confirma que el aislamiento de los sectores vulnerables es una propiedad estructural robusta e independiente del método de discretización espacial. 2. **Sensibilidad del IFI (Fricción local)**: La correlación con la fricción espacial (IFI) es fuertemente positiva en resoluciones macro y barriales (Res 7 y 8), pero se debilita y revierte a valores negativos en escalas de micro-grilla (Res 9, Res 10) y Voronoi de paradas. Esto revela que el IFI, al ser una métrica de escala local (etapas/distancia), sufre una gran

dispersión individual cuando las zonas son sumamente pequeñas (donde trayectos muy largos de la periferia a nivel de parada tienen un IFI bajo, ocultando el patrón geográfico regional). La grilla H3 de Resolución 8 emerge así como el compromiso ideal de agregación territorial para modelar la equidad espacial de los transbordos.

4.7 Perfiles de Fricción Identificados por Clustering

La aplicación del algoritmo HDBSCAN sobre el espacio [*IFI*, *IFT*, *Distancia*] agrupó los viajes en tres perfiles representativos que reflejan la desigualdad en la fricción de movilidad:

1. **Perfil de Larga Distancia Eficiente (Clúster 1):** Viajes con distancias largas, bajo IFI y bajo IFT. Corresponden a trayectos directos utilizando el tren como modo troncal de alta velocidad.
2. **Perfil de Intermodalidad Forzada (Clúster 2):** Viajes con distancias cortas/medias, alto IFI y alto IFT. Concentra los traslados ineficientes de colectivos barriales conectando con trenes en la periferia. Este clúster presenta una alta concentración de orígenes en los municipios vulnerables de PBA.
3. **Perfil de Ineficiencia Temporal por Congestión (Clúster 3):** Desplazamientos cortos con duraciones de viaje extremadamente largas y velocidades comerciales muy bajas. Refleja los problemas de fricción por tráfico en colectivos urbanos sin vías exclusivas.

5 Conclusiones y Trabajo Futuro

5.1 Síntesis de los Hallazgos Principales

Esta investigación ha permitido caracterizar y cuantificar de forma sistemática la relación existente entre la inequidad socioeconómica y la ineficiencia de la red de transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Los hallazgos empíricos nos permiten arribar a las siguientes conclusiones:

1. **Validación de la Intermodalidad Forzada:** Se demostró que la necesidad de

realizar transbordos en el cordón externo del AMBA no es una opción de eficiencia multimodal elegida por el usuario, sino una fricción espacial forzada debido a la ausencia de recorridos directos. Los conmuters interjurisdiccionales son quienes sufren la mayor penalización temporal de la red, promediando casi 49 minutos por viaje y experimentando una alta densidad de transbordos en sus desplazamientos cotidianos.

2. **Superposición de Vulnerabilidad Social e Isolation Estructural:** Las métricas de red revelaron una clara correlación negativa entre el ratio de Tarifa Social y la centralidad de cercanía (*closeness centrality*). Este resultado confirma estadísticamente que las zonas residenciales que concentran mayor población vulnerable se encuentran físicamente aisladas en la red de transporte público, sufriendo los mayores tiempos acumulados de viaje para acceder al resto de la metrópolis.
3. **Fragmentación del Viaje en Sectores Populares:** La correlación positiva entre la Tarifa Social y el Índice de Fricción Espacial (IFI) valida que los usuarios de menores recursos deben encadenar más etapas de viaje por cada unidad de distancia recorrida. Esta fragmentación de viaje representa un costo de fricción adicional transferido al usuario vulnerable, quien compensa las deficiencias de cobertura de la red con su propio tiempo diario disponible.

5.2 Contribuciones a la Planificación del Transporte

La metodología desarrollada en esta tesis, implementada en herramientas de código abierto como DuckDB, NetworkX y H3, ofrece una contribución directa a la planificación y gestión de políticas públicas en el AMBA:

- **Identificación de Desiertos de Tránsito Vulnerables:** El mapeo del Índice de Vulnerabilidad Socio-Espacial (IVSE) localiza con precisión georeferenciada las zonas críticas en el segundo y tercer cordón conurbano que requieren intervención prioritaria.
- **Herramienta de Diagnóstico para Recorridos Locales:** La centralidad de

intermediación ponderada identificó de manera precisa los hubs tradicionales y cuellos de botella de transbordo obligatorios. Esto provee un insumo clave para que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) evalúe la reestructuración de las líneas de colectivos locales en Provincia, promoviendo recorridos tangenciales y alimentadores que reduzcan los transbordos forzados hacia los corredores ferroviarios troncales.

- **Metodología de Evaluación de Equidad:** El trabajo demuestra que los datos pasivos de tarjetas inteligentes (Smart Card Data) de SUBE pueden ser explotados de manera ágil y masiva para evaluar la equidad social en accesibilidad, pasando de análisis meramente descriptivos de demanda de pasajeros a auditorías estructurales de inclusión territorial.

5.3 Recomendaciones para Futuros Trabajos

Para profundizar en el análisis desarrollado y sortear las limitaciones metodológicas identificadas, se proponen las siguientes líneas de investigación futuras:

- **Integración de Datos de Programación y GPS (GTFS):** La incorporación de datos estandarizados sobre las frecuencias planificadas (General Transit Feed Specification - GTFS) y los registros de GPS en tiempo real de los colectivos permitiría cuantificar con precisión los tiempos reales de espera en andenes y paradas, enriqueciendo el cálculo del IFT y del costo en el grafo.
- **Modelado de Costo Tarifario Real:** Integrar el costo monetario acumulado del viaje multimodal (incorporando los descuentos automáticos por transbordo de la RED SUBE) en la construcción de la red para analizar la fricción económica y evaluar políticas de subsidio tarifario focalizado.
- **Análisis del Impacto de la Pandemia y Teletrabajo:** Repetir la metodología sobre matrices origen-destino post-pandemia para evaluar si la descentralización del trabajo administrativo en CABA ha reducido la fricción de conmuting de la periferia o si, por el contrario, la brecha de acceso para los trabajadores presenciales vulnerables se ha ampliado.

6 Bibliografía

1. Banco Interamericano de Desarrollo (BID). (2022). *Matriz Origen-Destino de Transporte Público en base a datos SUBE para el Área Metropolitana de Buenos Aires*. Reporte técnico de consultoría, Buenos Aires, Argentina.
2. Bocarejo, J. P., & Oviedo, D. R. (2012). Transport accessibility and social inequities: a tool for identification of mobility needs and evaluation of transport investments. *Journal of Transport Geography*, 24, 142-154.
3. Derrible, S., & Kennedy, C. (2011). Applications of graph theory and network science to transit network design. *Transport Reviews*, 31(4), 495-519.
4. Munizaga, M., & Palma, C. (2012). Estimation of a disaggregate multimodal public transport Origin-Destination matrix from passive smartcard data from Santiago, Chile. *Transportation Research Part C: Emerging Technologies*, 24, 9-18.
5. Newman, M. E. (2018). *Networks*. Oxford University Press.
6. Rodrigue, J. P. (2020). *The Geography of Transport Systems* (5th ed.). Routledge.

7 Anexos

7.1 Código Fuente y Repositorio del Proyecto

El código desarrollado para este análisis, incluyendo el cuaderno de Jupyter `EDA-duck.ipynb` y el script de redes `analisis_vulnerabilidad_red.py`, se encuentra alojado en el repositorio público del proyecto.

- **Enlace al Repositorio:** <https://github.com/facundo-augusto-rey/Tesis-Matriz-OD-Trans>

7.2 Resumen Técnico del Procesamiento

El flujo de trabajo automatizado en Python para el Enfoque 2 (Grafo y Centralidad) realiza los siguientes pasos computacionales: 1. Establece una conexión en memoria con DuckDB. 2. Carga los archivos CSV de viajes, etapas y paradas como vistas

relacionales. 3. Crea la vista unificada `viajes_geo`, calculando la distancia Haversine y clasificando los viajes por jurisdicción e intermodalidad. 4. Filtra y extrae los enlaces que representan trayectos consolidados con un volumen superior a 30 viajes diarios. 5. Construye el grafo dirigido en NetworkX, utilizando la duración del viaje como peso de fricción. 6. Computa de manera ponderada las métricas de cercanía y intermediación en el grafo de tránsito. 7. Cruza las métricas del grafo con el ratio de Tarifa Social y calcula las matrices de correlación de Pearson y Spearman.

7.3 Tablas de Datos Adicionales

7.3.1 Flujos y Conexiones de Red Consolidadas (Top 10 Enlaces de Mayor Duración de Viaje por Jurisdicción)

A continuación se presentan los 10 enlaces estables de la red de transporte público del AMBA (filtrados con un volumen de al menos **210 viajes semanales** para capturar tanto corredores de volumen masivo como conexiones secundarias estables de menor frecuencia, excluyendo bucles locales de origen/destino idéntico) que registran las **mayores duraciones medias de viaje, ordenados de mayor a menor**, incluyendo la distancia media calculada (Haversine) y el modo principal de transporte observado.

7.3.1.1 1. Enlaces Intra-CABA (Internos de la Ciudad de Buenos Aires)

		Duración			
Referencia	Referencia	Volumen	Media	Distancia	Modo de
Origen	Destino	(Viajes)	(Horas)	Media (km)	Transporte
Belgrano	Retiro	247	0.94	7.82	Tren +
C	(Comuna				Subte
(Comuna	1)				
13)					

Duración					
Referencia	Referencia	Volumen	Media	Distancia	Modo de
Origen	Destino	(Viajes)	(Horas)	Media (km)	Transporte
Liniers (Comuna 9)	Once - 30 de Diciembre (Comuna 3)	316	0.92	11.42	Tren + Subte
Congreso de Tucumán (Comuna 13)	Constitución (Comuna 1)	261	0.80	10.91	Solo Subte
Retiro (Comuna 1)	Plaza Con- stitución (Comuna 1)	234	0.79	4.24	Tren + Subte
Sin nombre (Comuna 15)	Lacroze (Chacarita, Comuna 15)	244	0.75	0.17	Solo Colectivo
Constitución (Comuna 1)	Juramento (Comuna 13)	428	0.73	10.00	Solo Subte
Malabia - Osvaldo Pugliese (Comuna 15)	Constitución (Comuna 1)	215	0.71	6.22	Solo Subte

Duración					
Referencia	Referencia	Volumen	Media	Distancia	Modo de
Origen	Destino	(Viajes)	(Horas)	Media (km)	Transporte
Lavalle (Comuna 1)	Plaza Con- stitución (Comuna 1)	291	0.65	3.04	Tren + Subte
Leandro N. Alem (Comuna 1)	Lacroze (Chacarita, Comuna 15)	736	0.62	8.01	Tren + Subte
Devoto (Comuna 11)	Retiro (Comuna 1)	563	0.59	12.87	Solo Tren

7.3.1.2 2. Enlaces Intra-PBA (Internos del Conurbano Bonaerense)

Duración					
Referencia	Referencia	Volumen	Media	Distancia	Modo de
Origen	Destino	(Viajes)	(Horas)	Media (km)	Transporte
Lomas de Zamora Centro	Sin nombre (Almirante Brown)	285	1.03	11.13	Col + Tren
Sin nombre (La Matanza)	Sin nombre (Morón)	357	1.02	13.35	Solo Colectivo

Duración					
Referencia Origen	Referencia Destino	Volumen (Viajes)	Media (Horas)	Distancia Media (km)	Modo de Transporte
Morón Centro	Sin nombre (Merlo)	332	1.01	10.08	Col + Tren
Morón Centro	Sin nombre (Moreno)	245	1.00	15.69	Col + Tren
Glew (Almirante Brown)	Darío Santillán y Maximil- iano Kosteki (Avel- laneda)	216	0.94	25.21	Solo Tren
Sin nombre (Morón Centro)	Sin nombre (La Matanza)	255	0.93	13.35	Solo Colectivo
Sin nombre (La Matanza)	Sin nombre (Morón Centro)	311	0.92	11.36	Solo Colectivo
La Plata Centro	Berazategui Centro	583	0.92	28.34	Solo Tren
Quilmes Centro	La Plata Centro	681	0.91	34.75	Col + Tren

Berazategui	La Plata	631	0.91	28.34	Solo Tren
Centro	Centro				

7.3.1.3 3. Enlaces PBA-CABA (Entrada a la Ciudad desde el Conurbano)

Referencia Origen	Referencia Destino	Volumen (Viajes)	Duración		Modo de Transporte
			Media (Horas)	Distancia Media (km)	
La Plata Centro	Constitución (Comuna 1)	581	1.45	50.03	Tren + Subte
Paso del Rey (Moreno)	Once - 30 de Diciembre (Comuna 3)	241	1.37	33.02	Tren + Subte
Alejandro Korn (San Vicente)	Constitución (Comuna 1)	345	1.34	39.25	Tren + Subte
Alejandro Korn (San Vicente)	Sin nombre (Comuna 1)	216	1.33	39.20	Col + Tren
José C. Paz Centro	Palermo (Comuna 14)	282	1.29	30.51	Tren + Subte

Referencia Origen	Referencia Destino	Volumen (Viajes)	Duración		Modo de Transporte
			Media (Horas)	Distancia Media (km)	
Moreno Centro	Once - 30 de Diciembre (Comuna 3)	533	1.29	35.40	Tren + Subte
Moreno Centro	Sin nombre (Comuna 3)	359	1.28	35.41	Col + Tren
Ezeiza Centro	Sin nombre (Comuna 1)	428	1.23	28.34	Col + Tren
Merlo Centro	Sin nombre (Comuna 3)	353	1.17	30.10	Col + Tren
Tigre Centro	Retiro (Comuna 1)	472	1.17	26.64	Tren + Subte

Nota: Al filtrar por un volumen de al menos 210 viajes semanales y excluir bucles locales de origen/destino idéntico, emergen con fuerza los trayectos que combinan colectivos y trenes (Col + Tren) o trenes y subtes (Tren + Subte). Los viajes interjurisdiccionales (PBA-CABA) de conmuters desde el oeste (Moreno, Merlo) y el sur (Glew, Varela, La Plata) registran duraciones medias elevadas que superan con holgura la hora de viaje neto, demostrando el impacto del transbordo forzado en la fricción temporal

metropolitana. Asimismo, el cálculo de la distancia Haversine media permite contrastar la extensión física de los enlaces frente a la escala de fricción temporal, confirmando que las ineficiencias de transbordo dominan la experiencia de viaje.